

BIOMATERIAIS E REGENERAÇÃO DE TECIDOS

2025-2026

DEGRADAÇÃO DE BIOMATERIAIS

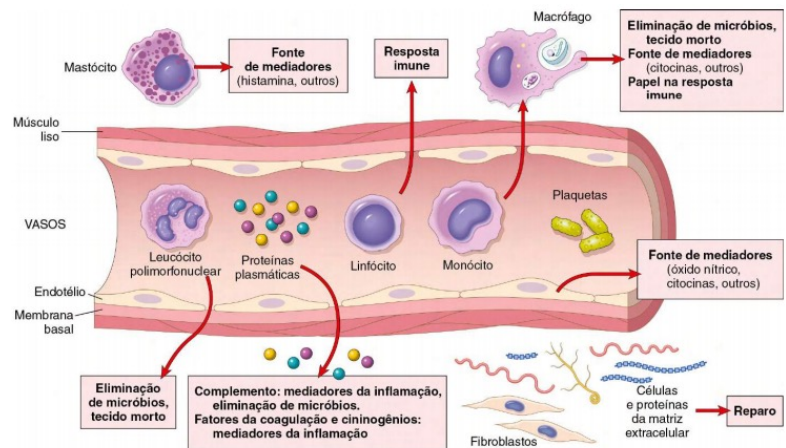
Cristina C. Ribeiro

Degradação de Biomateriais

- A compreensão dos mecanismos de degradação e dos fatores que os influenciam é essencial para o desenvolvimento de biomateriais com propriedades adequadas para aplicações específicas.
- A degradação de biomateriais pode ocorrer de forma **descontrolada**, o que geralmente é indesejável porque muitas vezes leva à quebra estrutural do material e falha do dispositivo.
- Em contraste, alguns materiais são projetados para se degradarem de forma **controlada**, e estes são frequentemente usados em **engenharia de tecidos** ou aplicações de **entrega de fármacos**, onde o objetivo geral é a substituição temporária de tecidos e/ou libertação de fatores bioativos.

Degradação de Biomateriais

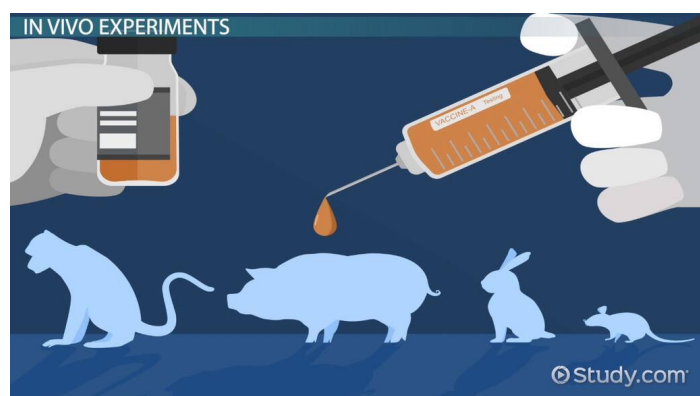
- **Células inflamatórias** específicas podem **aderir** à superfície do biomaterial e **excretar** agentes oxidantes fortes, como peróxidos, além de provocarem a diminuição drástica do pH da área, o que pode estimular ainda mais a corrosão ou degradação do material.



3

Degradação de Biomateriais

- As propriedades únicas do ambiente biológico tornam difícil prever a extensão da decomposição *in vivo* para materiais submetidos a processos controlados ou degradação descontrolada.
- Portanto, são necessários testes *in vivo* de novos biomateriais para avaliar a degradação no local de implantação proposta antes de poderem ser usados clinicamente.



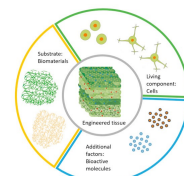
4

Factores que influenciam a Degradação

- **Composição do Biomaterial:** o tipo de **polímero**, **metal** ou **cerâmico**, influencia a sua resistência à degradação.
- **Ambiente:** a **temperatura**, o **pH**, a presença de **enzimas** e outros fatores podem acelerar ou retardar o processo de degradação.
- **Forma do Biomaterial:** a **geometria** e a **superfície** do biomaterial podem afetar a sua taxa de degradação.
- **Interação com o Tecido:** a **interação do biomaterial com o tecido circundante** pode levar à libertação de substâncias que aceleram a degradação.

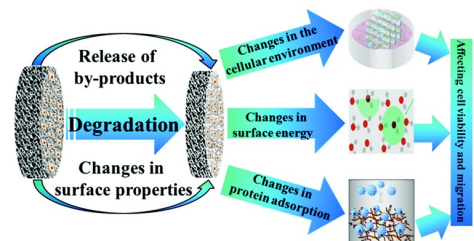
Importância da Degradação

- **Biodegradabilidade:** a capacidade de um biomaterial se degradar naturalmente, evitando a necessidade de cirurgias de remoção.
- **Libertação Controlada de Fármacos:** a degradação do biomaterial pode ser utilizada para libertar fármacos de forma controlada.
- **Engenharia de Tecidos:** a degradação do biomaterial pode ser aproveitada para promover a regeneração tecidual



Consequência da Degradação

- **Perda de Propriedades Mecânicas:** a degradação pode levar à redução da resistência e da durabilidade do biomaterial.
- **Libertação de Produtos de Degradação:** a degradação pode resultar na libertação de produtos que podem ser tóxicos ou gerar reações inflamatórias.
- **Alteração da Superfície:** a degradação pode alterar a superfície do biomaterial, afetando a sua interação com o tecido circundante.



<https://doi.org/10.1039/C9TB01539F>

Mecanismos de Degradação comuns a Diferentes Tipos de Biomateriais

- **Erosão Superficial e em Massa:** a perda de material da superfície ou do volume do biomaterial, dependendo da sua estrutura.
 - A erosão é definida como um processo no qual a massa é perdida, podendo resultar numa alteração do tamanho físico ou da forma de um dispositivo.
 - A erosão em massa implica perda de massa em todo o material, enquanto a erosão superficial está restrita à superfície do material.
 - A erosão superficial é útil em aplicações de administração de fármacos.
- **Degradação Mecânica:** a quebra do material devido à aplicação de forças mecânicas

Degradação de Materiais Metálicos- Corrosão

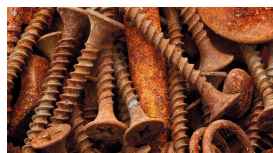


- A **corrosão** pode ser definida como a deterioração de um material, resultante do ataque químico provocado pelo meio em que o material se encontra.
- No caso dos materiais metálicos, a corrosão consiste na deterioração de metais causada por processos eletroquímicos (reações de oxidação-redução).
- A corrosão tem impacto na economia, na segurança e na saúde.



Corrosão

- Uma vez que a corrosão é provocada por uma reacção química, a velocidade à qual se processa dependerá da **temperatura** e da **concentração** dos reagentes e dos produtos.
- Outros factores tais como **esforços mecânicos** e a **erosão** também podem contribuir para a corrosão.



Degradação de Biomateriais

- Embora o corpo humano proporcione um ambiente relativamente ameno com **pH neutro** e **temperatura constante**, a presença de meio aquoso contendo iões facilita a degradação de implantes metálicos.
- Além disso, reações específicas, como as **ações das células inflamatórias**, podem alterar a química local em torno de um dispositivo após a implantação.
- Células inflamatórias específicas podem aderir à superfície do biomaterial e excretar **agentes oxidantes fortes**, como peróxidos, bem como **reduzir drasticamente o pH na área**, o que pode estimular ainda mais a corrosão ou degradação do material.

Concentração de componentes iónicos do plasma sanguíneo e fluidos extracelulares (mM)

Anião, Catião	Plasma sanguíneo (mM)	Fluido extracelular (mM)
Cl ⁻	96–111	112–120
HCO ₃ ⁻	16–31	25,3–29,7
HPO ₄ ²⁻	1–1,5	1,93–2
SO ₄ ²⁻	0,35–1	0.4
H ₂ PO ₄ ⁻	2	-
Na ⁺	131–155	141–145
Mg ²⁺	0,7–1,9	1,3
Ca ²⁺	1,9–3	1,4–1.55
K ⁺	3,5–5,6	3,5–4

Williams, D.F. and R.L. Williams. "Degradative Effects of the Biological Environment on Metals and Ceramics." In *Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine*, B.D. Ratner, A.S. Hoffman, F.J. Schoen, and J.E. Lemons, Eds., 2nd ed. San Diego: Elsevier Academic Press, pp. 430–439, 2004.

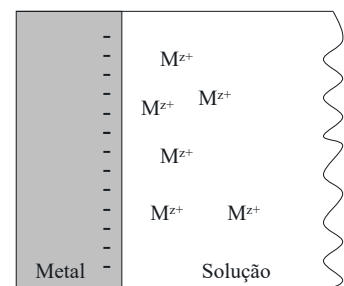
isep Instituto Superior de Engenharia do Porto

11

Reações de Oxidação-Redução

- Quando um metal está em contacto com uma solução corrosiva oxida-se de acordo com a reacção:

$$M \rightarrow M^{z+}(aq) + ze \text{ (reacção de oxidação, reacção anódica)}$$
- Simultaneamente ocorre uma reacção de redução, a reacção catódica: $M^{z+}(aq) + ze \rightarrow M(s)$
- Produz-se uma distribuição de cargas eléctricas que lembra o que se verifica nas placas de um **condensador**. Por isso se diz que esta distribuição de cargas constitui uma dupla camada eléctrica.



As reacções de oxidação e redução ocorrem ao mesmo tempo e com a mesma velocidade, de modo a impedir uma acumulação de cargas eléctricas no metal

VELOCIDADE OXIDAÇÃO = VELOCIDADE REDUÇÃO

isep Instituto Superior de Engenharia do Porto

12

Degradação de Biomateriais Metálicos

- Dada a composição química dos fluidos fisiológicos, os metais são, em geral, mais suscetíveis à degradação *in vivo* do que materiais à base de cerâmicos.
- A caracterização e a previsão da corrosão é muito importante para estimar quanto tempo o metal pode permanecer no corpo antes de sofrer alterações estruturais ou falhas e para prever a biocompatibilidade de um implante.
- Durante a corrosão, a lixiviação de íons da superfície metálica para o ambiente pode ter consequências biológicas nefastas a curto ou longo prazo que devem ser tidas em conta ao determinar a adequação de um determinado metal para uso no corpo.



isep Instituto Superior de Engenharia do Porto

13

Degradação de Biomateriais Metálicos

- Os três principais sistemas de ligas implantáveis permanentemente utilizados no organismo em todo o espectro de dispositivos médicos são:
 - **aços inoxidáveis** (principalmente aço inoxidável 316L [ASTM F-138]),
 - **ligas de cobalto-crômio-molibdênio** (CoCrMo) [ASTM F-75; ASTM F-799; ASTM F1537]) e
 - **titânio** (ASTM-F76) **e suas ligas** (ASTM F136).
- Outras ligas implantáveis permanentemente incluem ligas de **Pt, Au** (ASTM-F72) e **Ag**.
- Trata-se de materiais com comportamento **passivo** no meio fisiológico.

isep Instituto Superior de Engenharia do Porto

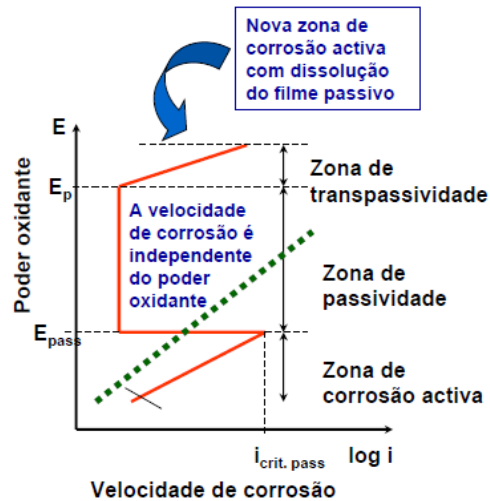
14

Degradação de Biomateriais Metálicos

PASSIVAÇÃO - Perda de reactividade química em certas condições experimentais. Formação de uma camada superficial protectora, que é produto da reacção, que impede que a reacção de degradação prossiga

— Metal com comportamento passivo

----- Metal sem comportamento passivo



isep Instituto Superior de Engenharia do Porto

15

Corrosão galvânica ou do par bimetálico

- Quando dois materiais metálicos, com diferentes potenciais, estão em contacto na presença de um eletrólito, ocorre uma diferença de potencial, e consequentemente uma transferência de eletrões.
- Tem-se então um tipo de corrosão denominado **corrosão galvânica**.
- A corrosão do material metálico que funciona como ânodo é muito mais acentuada que a corrosão isolada deste material sob a ação do mesmo meio corrosivo.
- A corrosão do material que funciona como cátodo é muito baixa e acentuadamente menor que a que ocorre quando o material sofre corrosão isolada.

isep Instituto Superior de Engenharia do Porto

16

Corrosão galvânica ou do par bimetálico

- Um fator importante na corrosão galvânica é a relação entre a área anódica e a catódica.
- Se a relação área anódica/área catódica for muito maior que um, isto é, área catódica pequena em relação a área anódica, a corrosão não será tão prejudicial, mas no caso contrário, isto é, área catódica maior que a anódica, a corrosão será tanto mais intensa quanto maior for a área catódica e menor a anódica, pois tem-se uma alta densidade de corrente na parte do metal (ânodo) que está a ser corroída.

$$i_a \times A_a = i_c \times A_c$$

Corrosão galvânica ou do par bimetálico

RAZÃO DAS ÁREAS

Como $i_c = i_a$ e não há acumulação de cargas eléctricas na corrosão de um metal

Então, $i_a A_a = i_c A_c$

Se $i_{total} = \text{constante}$ $\Rightarrow$ para área anódica $\downarrow\downarrow$, $i_a \uparrow\uparrow$
constante

Pela Lei de Faraday: $m/t A_a = (M / n F) i_a$

Velocidade de corrosão aumenta
proporcionalmente ao aumento de i_a

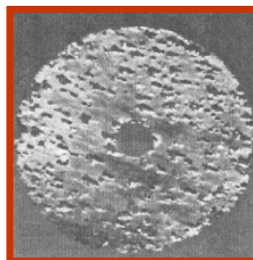
Corrosão galvânica ou do par bimetálico

- Comum em implantes ortopédicos modulares
- Hastes femorais de titânio acopladas a cabeças de CoCr



Corrosão por picada

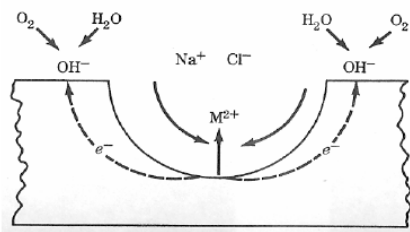
- ⌘ Forma de corrosão localizada que dá origem a pequenas cavidades ou picadas num metal
- ⌘ O número e a profundidade das picadas é de difícil detecção, podendo levar à perfuração do metal: **CORROSÃO MUITO DESTRUTIVA**
- ⌘ Locais de início da formação das picadas: inclusões, heterogeneidades de estrutura e de composição da superfície



Corrosão por picadas de um aço inoxidável exposto a um ambiente muito agressivo

O titânio é mais resistente à corrosão por picada que o aço inoxidável

Corrosão por picada



Reacção anódica: $M \rightarrow M^{2+} + 2e^-$

Reacção catódica: $O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-$
(Esta reacção ocorre na superfície em redor da picada)

Propagação das picadas:

i) Dissolução do metal no seu interior com o aumento do grau de acidez

ii) Atracção de iões cloreto (Cl^-) pelo M^{2+} para manter a neutralidade de carga eléctrica

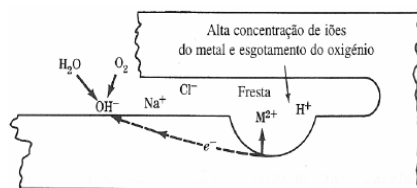
iii) Reacção: $M^{2+} + 2Cl^- + 2H_2O \rightarrow M(OH)_2 + 2HCl$
(acidificação do meio)

iv) A elevada concentração de ácido no fundo da picada torna o processo autocatalítico

21

Corrosão por fenda

- Estagnação de fluídos na fenda
- Mecanismo de corrosão semelhante ao de corrosão por picada



Reacção anódica: $M \rightarrow M^{n+} + ne^-$

Reacção catódica: $O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-$

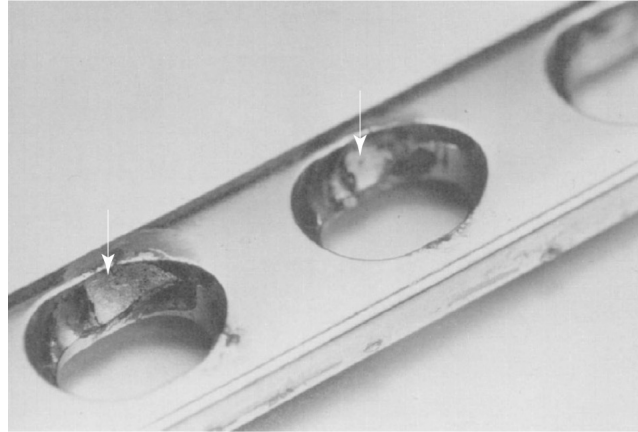
$M^+Cl^- + H_2O \rightarrow MOH + H^+Cl^-$

A formação do ácido provoca a destruição do filme passivante

22

Corrosão por fenda

- Um exemplo de corrosão por fenda na placa de um dispositivo de fixação óssea.
- A corrosão ocorreu na fissura estreita e profunda entre o parafuso (não mostrado) e a placa.
- As setas indicam onde ocorreu a corrosão.



Williams, D.F. and R.L. Williams. "Degradative Effects of the Biological Environment on Metals and Ceramics." In *Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine*, B.D. Ratner, A.S. Hoffman, F.J. Schoen, and J.E. Lemons, Eds., 2nd ed. San Diego: Elsevier Academic Press, pp. 430-439, 2004.

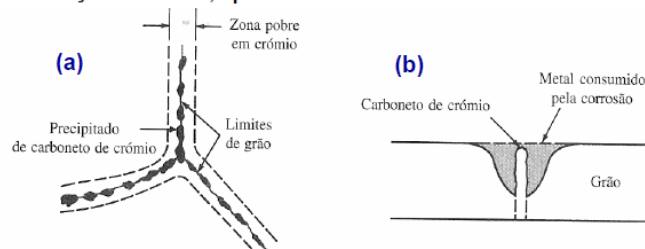
isep Instituto Superior de Engenharia do Porto

23

Corrosão intergranular

Forma de corrosão localizado nos limites de grão ou em zonas adjacentes ao limite de grão de uma liga metálica → perdas de resistência mecânica ou mesmo à desintegração da estrutura, pelos limites de grão

Exemplo: precipitação de carbonetos de Cr nas fronteiras de grão de um aço inoxidável, após tratamento térmico entre 500 e 800°C

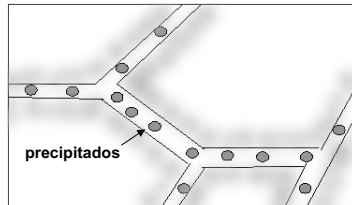


(a) formação de precipitados de carboneto de cromo nos limites de grão de um aço 304 no estado sensível, (b) corte transversal mostrando o ataque por corrosão intergranular na zona adjacente a um limite de grão

isep Instituto Superior de Engenharia do Porto

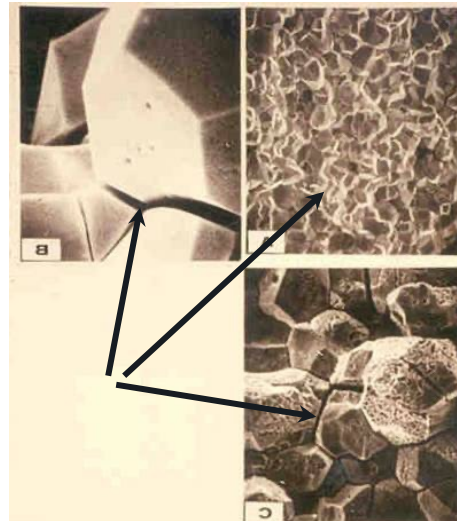
24

Corrosão intergranular



Corrosão intergranular em aço inoxidável

- Resulta de diferenças localizadas de composição química
- Comum em **aço inoxidável**, **níquel** e **algumas ligas de alumínio**



25

Corrosão sob tensão

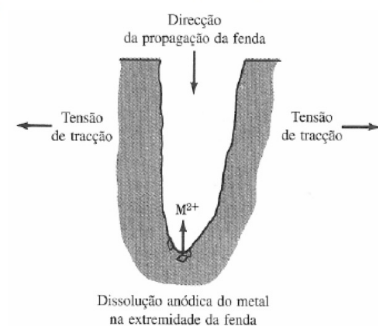
- A corrosão sob tensão nos metais consiste numa fissuração provocada pelo efeito combinado de uma **tensão de tração** e de um **meio de corrosão** específico que actuam sobre o metal o que provoca a degradação do material num intervalo de tempo muito mais curto do que a soma das acções isoladas da tensão e do meio corrosivo.

Mecanismos da fissuração por CST:

Iniciação – picadas, descontinuidades, factores geométricos

Propagação – a fissura propaga-se por acção conjunta da tensão e do processo de corrosão. A deformação plástica na frente de avanço da fissura altera o material tornando-o mais reactivo (susceptível) facilitando, assim a corrosão.

Desenvolvimento num metal de uma fenda de corrosão sob tensão por dissolução anódica



26

Corrosão em prótese da anca

- Prótese com haste de titânio acoplada a cabeça de Co-Cr
- Permaneceu *in vivo* 6 meses
- Paciente do sexo feminino com 60 anos
- Verificou-se a ocorrência de corrosão:
 - galvânica,
 - por **picada**
 - por **fenda**,
 - por **atrito**,
 - e **ataque intergranular**



isep Instituto Superior de Engenharia do Porto

27

Corrosão em prótese da anca

- O micromovimento entre componentes resulta em corrosão por atrito que pode conduzir ao início da corrosão intersticial.
- Os metais de que são feitos os implantes metálicos formam um filme passivo à sua superfície que os protege da corrosão.
- O movimento repetido conduz à continua ruptura do filme passivo e repassivação.
- A ruptura continuada do filme protector consome oxigénio nos interstícios e resulta numa diminuição do pH- **corrosão em fenda ou intersticial**.

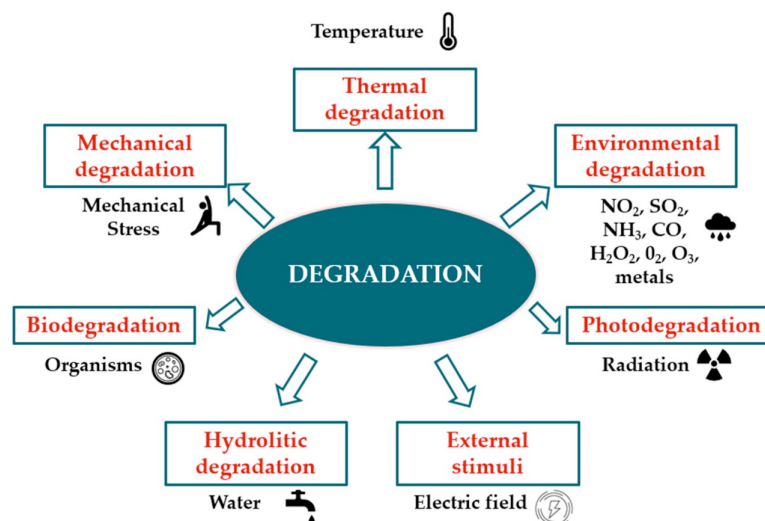
isep Instituto Superior de Engenharia do Porto

28

Fatores *in vivo* que favorecem a corrosão

- **Concentração iónica**
- **Velocidade dos fluídos**
- **Características do meio fisiológico**
 - Acidez – Elevada concentração iónica (H^+)
 - Presença de água (sangue, fluído sinovial)
 - Circulação de fluídos
 - Temperatura de $37^{\circ}C$

Degradação de Biomateriais Poliméricos



Degradação de Biomateriais Poliméricos

- Assim como os metais e os cerâmicos, os biomateriais poliméricos podem sofrer degradação indesejada no corpo devido a interações com fluidos e tecidos circundantes, resultando na descoloração do implante, aparecimento de fissuras ou alteração nas propriedades mecânicas.
- Os polímeros geralmente degradam-se através de dois mecanismos principais:

- Dilatação (inchaço)/dissolução** ou
- Degradação em cadeia (cisão)**

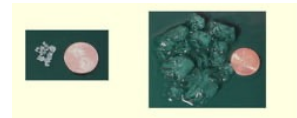


isep Instituto Superior de Engenharia do Porto

31

Degradação de Biomateriais Poliméricos

Dilatação (inchaço)/dissolução



- Muitos polímeros com domínios hidrofílicos irão inchar no ambiente fisiológico. Aqui, as moléculas do solvente (água) são absorvidas pelo polímero e são suficientemente pequenas para ocupar espaços entre as cadeias macromoleculares.
- Dessa forma, atuam como **plastificantes** e tornam o material mais dúctil, reduzindo as ligações secundárias entre cadeias. Também podem afetar a **cristalinidade** do polímero, propriedades mecânicas e térmicas (p.ex, temperatura de transição vítrea)
- Em casos extremos, se as cadeias forem suficientemente solúveis e houver poucas ligações covalentes entre as cadeias, o polímero pode dissolver-se completamente num ambiente aquoso.

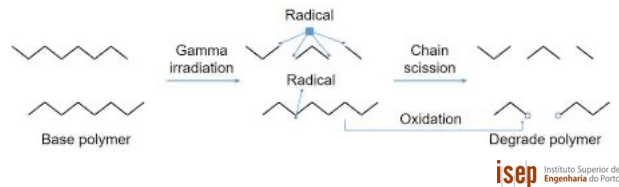
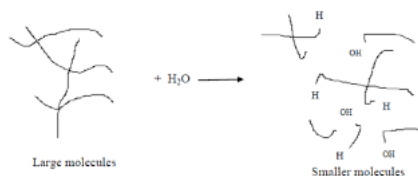
isep Instituto Superior de Engenharia do Porto

32

Degradação de Biomateriais Poliméricos

Degradação em cadeia (cisão)

- Em contraste, a **cisão da cadeia** envolve a quebra de ligações primárias, em vez da secundárias
- Há uma separação nos segmentos da cadeia no ponto de ruptura da ligação, o que leva a uma diminuição geral no peso molecular o que pode ter um impacto significativo nas propriedades mecânicas e térmicas do polímero.
- A cisão da cadeia pode ocorrer via **hidrólise** ou **reações de oxidação**.



Degradação de Biomateriais Poliméricos

Cisão da cadeia via hidrólise

- Dependendo da suscetibilidade dos grupos químicos no polímero, as moléculas de água podem facilitar a clivagem de certas ligações dentro de uma macromolécula.
- Este processo é chamado **hidrólise** e é um mecanismo de degradação comum de polímeros de condensação.
- Existem vários fatores que afetam a extensão da hidrólise do polímero, incluindo o seguinte:
 - Reatividade de grupos na estrutura do polímero
 - Extensão da ligação entre cadeias
 - Quantidade de meio (água) disponível para o polímero

Degradação de Biomateriais Poliméricos

Cisão da cadeia via hidrólise

- **Hidrólise:** A quebra de ligações químicas por ação da água, sendo um mecanismo comum para polímeros sintéticos e naturais.
 - A hidrólise é a quebra de uma molécula pela ação da água. A molécula de água liberta para a solução iões H^+ e OH^- e quando uma molécula é quebrada um hidrogénio da molécula de água é transferido para um dos fragmentos dessa molécula, e o ião hidroxilo para outro, com isso formando novos compostos.
 - $XY + H_2O \rightarrow HY + XOH$
 - Exemplos incluem polímeros naturais como o **colagénio** e polímeros sintéticos como o **ácido polilático (PLA)** e o **poli(éster-uretanos)**.
 - A hidrólise do colagénio ocorre com a quebra de longas cadeias de que resultam pequenos péptidos que são mais facilmente absorvidos pelo corpo. Esse processo, conhecido como hidrólise, pode ser realizado por via enzimática ou química.

Degradação de Biomateriais Poliméricos

Cisão da cadeia via hidrólise

- O principal tipo de reação de degradação dos polímeros que ocorre no organismo é a **hidrólise**, ou seja, a reação das ligações da estrutura do polímero com a água, resultando na quebra destas ligações e perda das propriedades mecânicas do polímero.
- Eventualmente, o polímero quebra-se em pequenos fragmentos que são metabolizados e/ou dissolvidos, e as moléculas residuais são eliminadas do corpo.
- A máxima estabilidade dos polímeros no corpo depende de dois fatores principais: **a absorção de água** e **a suscetibilidade das ligações da cadeia principal a sofrerem hidrólise**.

Degradação de Biomateriais Poliméricos

Cisão da cadeia via reações de oxidação

- Tal como acontece com a **hidrólise**, a extensão da degradação oxidativa depende, em parte, do número de domínios químicos suscetíveis que o polímero contém.
- Além disso, polímeros de mais baixo peso e aqueles que são menos reticulados irão degradar mais rapidamente porque há menos interações primárias e secundárias que mantêm o material coeso.

Degradação de Biomateriais Poliméricos

Cisão da cadeia via reações de oxidação

- Além da hidrólise, a cisão da cadeia de polímeros pode ocorrer através de reações de oxidação.
- Aqui, oxidação significa que espécies altamente reativas (geralmente radicais livres) atacam e quebram ligações covalentes em grupos químicos suscetíveis dentro da macromolécula.
- Ao contrário da hidrólise, esta reação envolve **iniciação**, **propagação** e etapas de **terminação**, semelhantes às da polimerização por adição.
- A etapa de iniciação pode envolver homólise ou heterólise da cadeia do polímero.

Degradação de Biomateriais Poliméricos

Cisão da cadeia via reações de oxidação

- **Oxidação:** A reação do biomaterial com **oxigénio**, levando a alterações na estrutura química do polímero, nas propriedades físicas e, potencialmente, no seu desempenho como biomaterial.
- Exemplos de polímeros que sofrem oxidação:
 - **Poliéteruretanos:** Estes materiais são suscetíveis à oxidação, particularmente na presença de neutrófilos ativados ou outras espécies reativas de oxigénio presentes no organismo. Esta oxidação pode levar à degradação da superfície, comprometendo a integridade mecânica do material e potencialmente provocando reações adversas nos tecidos.
 - **Polissacarídeos:** A oxidação de polissacarídeos, como o ácido hialurónico, pode ser utilizada para controlar a taxa de degradação dos hidrogéis, que são utilizados para a administração de fármacos e engenharia de tecidos. P.ex., a oxidação da dextrano pode ser utilizada para criar uma estrutura que liberta um fármaco (doxorrubicina) mediante irradiação com luz infravermelha próxima.

Degradação de Biomateriais Poliméricos

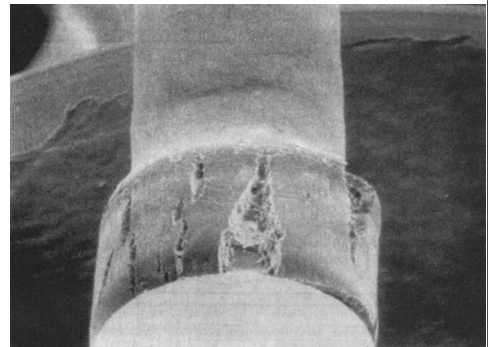
Cisão da cadeia via reações de oxidação

- A oxidação ocorre com mais frequência no corpo devido aos agentes ativos libertados durante o processo inflamatório, como **radicais de oxigénio** altamente reativos.
- No entanto, a oxidação catalisada por metais também é observada, particularmente no caso de eletrodos de pacemakers.

Degradação de Biomateriais Poliméricos

Fissuração por tensão ambiental

- A fissuração por tensão ambiental observada em polímeros é semelhante à corrosão sob tensão em metais.
- Quando um polímero é submetido a tensões de tração suficientemente elevadas no ambiente biológico, o exterior do implante desenvolve fissuras profundas perpendiculares à direção de carga
- Ao contrário da oxidação catalisada por elementos metálicos, neste caso o material apresenta fratura dúctil.



Degradação de Biomateriais Poliméricos

Degradação catalisada por enzimas

- **Degradação Enzimática:** A degradação de biomateriais por enzimas é comum em **polímeros naturais**.
- A degradação enzimática de polímeros naturais envolve enzimas que quebram cadeias poliméricas complexas em moléculas mais pequenas e mais simples. Este processo é crucial para a degradação natural de materiais como a **celulose**, o **amido** e as **proteínas**. As enzimas, atuando como catalisadores, facilitam a hidrólise ou outras reações que rompem as ligações poliméricas.
- Exs de polímeros naturais e das suas enzimas de degradação: Celulose: Decomposta por **celulases** (por exemplo, produzidas por fungos). Amido: Decomposto por **amilases**. Proteínas: Decompostas pelas **proteases**.

Degradação de Biomateriais Poliméricos

Degradação catalisada por enzimas

- Das muitas proteínas presentes nos tecidos e fluidos que envolvem um implante biomédico, as **enzimas** têm uma afinidade particular para certos grupos químicos presentes em polímeros.
- As **enzimas** atuam como catalisadores, diminuindo a energia de ativação necessária para reações específicas, geralmente envolvendo esses grupos químicos.

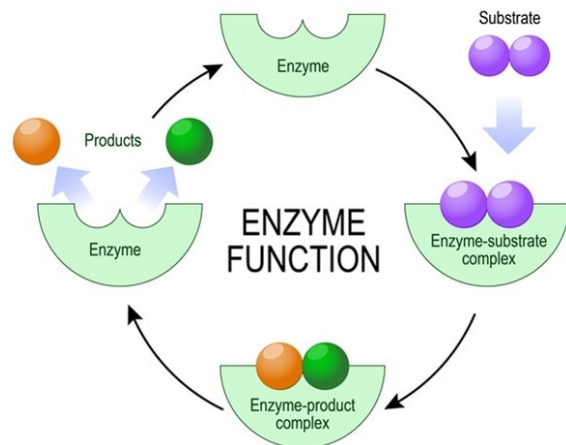


Image Credit: Designua / Shutterstock

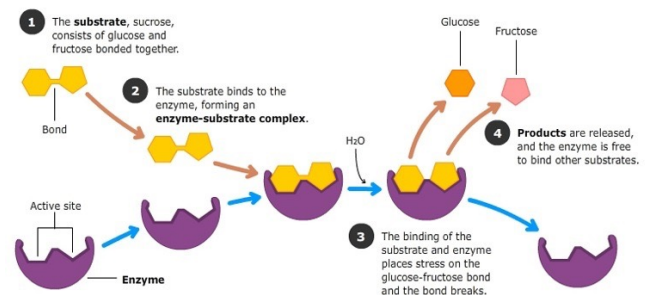
isep Instituto Superior de Engenharia do Porto

43

Degradação de Biomateriais Poliméricos

Degradação catalisada por enzimas

- Várias **enzimas** são usadas no corpo para promover uma síntese eficiente, bem como clivagem, de polímeros naturais.
- No entanto, em alguns casos, essas mesmas moléculas podem causar degradação hidrolítica ou oxidativa de polímeros sintéticos, se os polímeros possuírem grupos funcionais químicos semelhantes às porções alvo para as enzimas.
- Como cada pessoa produz quantidades diferentes de enzimas, é difícil prever até que ponto a degradação catalisada por enzimas afetará materiais num determinado indivíduo.



© 2007-2011 The University of Waikato | www.sciencelearn.org.nz

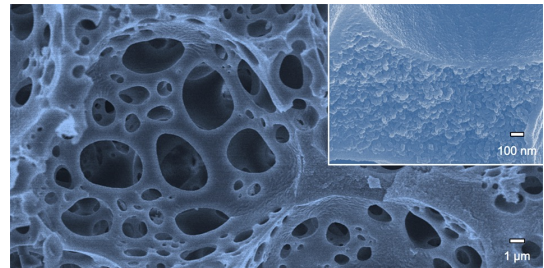
isep Instituto Superior de Engenharia do Porto

44

Degradação de Biomateriais Poliméricos

Efeito da porosidade

- Os efeitos da **porosidade** na degradação dos polímeros são semelhantes aos verificados na degradação de cerâmicos e metais.
- Como os poros representam geradores de tensão adicionais, a degradação mecanicamente induzida pode ser superior em polímeros porosos.
- Além disso, a porosidade aumenta a área de superfície do implante, proporcionando assim mais espaço para clivagem por condições ambientais como presença de água ou espécies oxidativas.
- Assim, em geral, a degradação ocorre mais rapidamente em materiais poliméricos porosos do que não porosos.

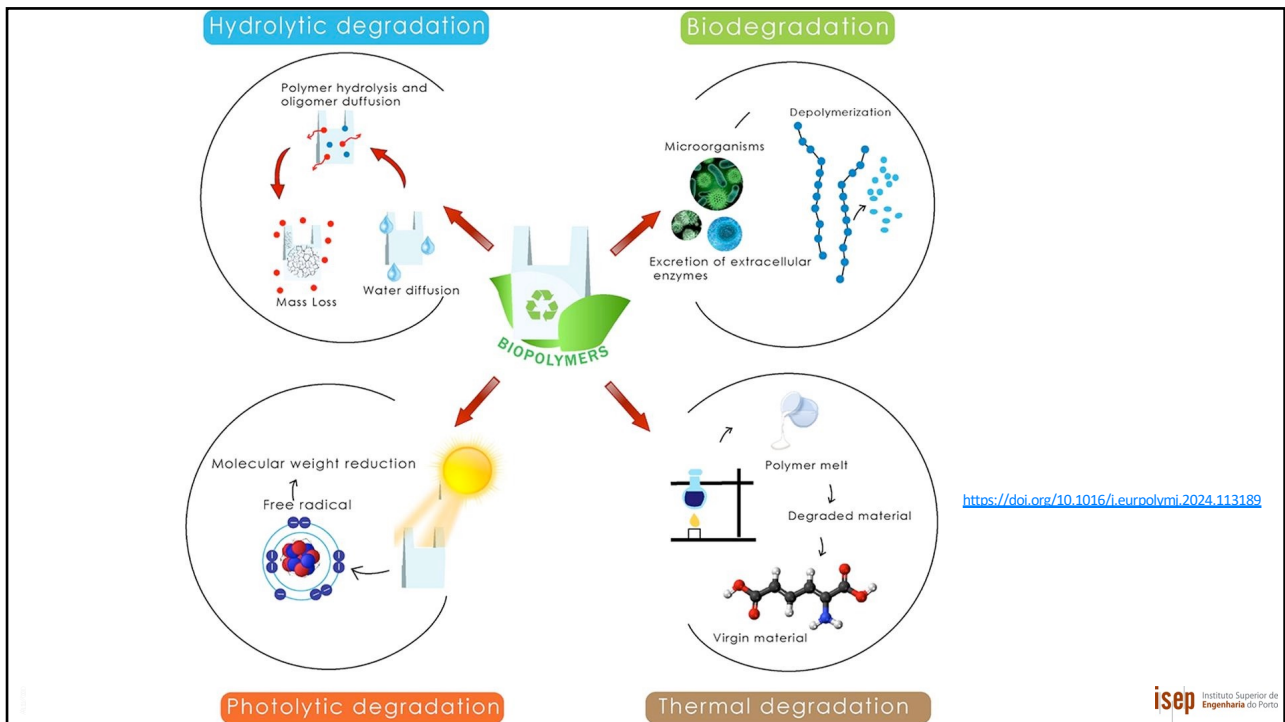


"Hyper-cross-linked polymer with controlled multiscale porosity via polymerization-induced microphase separation within high internal phase emulsion", Jongmin Park, KyuHan Kim, and Myungeun Seo*, *Chem. Commun.* 54, 7908-7911 (2018)

Degradação de Biomateriais Poliméricos

Efeito da temperatura

- O principal exemplo de degradação térmica em biomateriais poliméricos ocorre durante os **processos de fabricação a altas temperaturas** (como a **extrusão de filamentos para impressão 3D** ou **moldagem por injeção**), onde o calor excessivo **quebra as cadeias moleculares**, resultando na **perda de propriedades mecânicas**, **alterações de cor** e **redução do peso molecular** antes mesmo de o material ser implantado.



47

Degradação de Biomateriais Cerâmicos

- Os materiais cerâmicos são, em geral, mais estáveis que os metais em ambiente fisiológico.
- Isso ocorre porque os cerâmicos são compostos com ligações químicas **amplamente iônicas**, sendo necessária uma grande quantidade de energia para quebrá-las.
- No entanto, algumas formulações cerâmicas são altamente solúveis em ambiente aquoso.

48

Degradação de Biomateriais Cerâmicos

- Os cerâmicos biodegradáveis mais utilizados são os fosfatos de cálcio nomeadamente a **hidroxiapatite** (HAp; $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$), e o **fosfato tricálcico** (TCP; $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$).

Product Name	Calcium Phosphate Phase	Product Form	References
NanoBone Granulate (Artoss)	Nanocrystalline HA and a silica gel matrix	Granules	Abshagen et al. (2009)
Chronos Granules (Synthes)	β -TCP	Macroporous granules	Seebach et al. (2010)
Actifuse ABX (Baxter)	(Silicated) HA	Macroporous granules in a poloxamer hydrogel carrier	Miramond et al. (2013)
In'Oss (Biomatlante)	BCP (60% HA:40% β -TCP)	Macroporous granules in a carboxymethyl cellulose hydrogel carrier	Miramond et al. (2013)
Attrax Putty (NuVasive)	BCP (4% HA:96% β -TCP)	Macroporous BCP granules in an AOC polymer carrier	Barbieri et al. (2017)
Mastergraft Strip (Medtronic)	BCP (85% HA:15% β -TCP)	Macroporous BCP granules in a bovine collagen scaffold	Qiu et al. (2015)
Vitoss BA (Stryker)	β -TCP and bioactive glass particles	Macroporous β -TCP granules in a bovine collagen scaffold, with BG particles	Barbieri et al. (2017)

BCP, Biphasic calcium phosphate; BG, bioactive glass; HA, hydroxyapatite; TCP, tricalcium phosphate.

Substitutos de enxerto ósseo à base de fosfato de cálcio, disponíveis comercialmente

Degradação de Biomateriais Cerâmicos

- Os cerâmicos podem ser classificados como **inertes**, **reabsorvíveis** ou tendo **reatividade superficial controlada** no corpo.
- Independentemente do tipo, a degradação dos cerâmicos, tal como dos metais, depende das solicitações mecânicas a que está sujeito, bem como do desenho do implante.
- A degradação induzida pelo *stress* pode ocorrer em cerâmicos sob tensão. Se uma fissura for formada nestes materiais, a resistência à tração pode levar a uma maior dissolução na extremidade da fissura e, eventualmente, à fratura do material.

Degradação de Biomateriais Cerâmicos

- A **redução do tamanho das partículas** ou o **aumento do carácter hidrófilo** podem promover a degradação do biocerâmico.
- Além disso, a perda da integridade mecânica destes cerâmicos durante a degradação pode contribuir para a desintegração do material o que gera **partículas** que podem afetar negativamente a produção da matriz extracelular pelos osteoblastos e resultar em osteólise peri-implantar (perda progressiva de osso ao redor do implante).
- Um aspeto crítico no *design* de cerâmicos reabsorvíveis será ajustar a taxa de degradação do cerâmico, que é geralmente mais rápida do que o processo de cicatrização dos tecidos para uma aplicação biomédica específica.

Principais mecanismos de degradação de biomateriais cerâmicos

1) Dissolução iónica

- Acontece sobretudo em cerâmicos bioativos (ex.: biovidros, hidroxiapatite) e reabsorvíveis (ex.: β -TCP).
- O fluido fisiológico promove a libertação de Ca^{2+} , PO_4^{3-} , Si^{4+} , etc.
- A dissolução pode ser lenta (hidroxiapatite) ou rápida (biovidros).
- Em biovidros, a formação de grupos Si–OH na superfície induz a precipitação de uma camada de apatite carbonatada, essencial para a ligação ao osso.

Principais mecanismos de degradação de biomateriais cerâmicos

2) Degradação química

- Inclui hidrólise, ataque ácido e alterações estruturais.
- Cerâmicos de fosfato de cálcio sofrem hidrólise das ligações P–O.
- A acidez local (ex.: inflamação) acelera a degradação.
- Em cerâmicos vítreas, ocorre quebra de ligações Si–O–Si.

Principais mecanismos de degradação de biomateriais cerâmicos

3) Desgaste e biotribologia

- Relevante em superfícies articulares (ex.: próteses de anca com alumina).
- Atrito e microabrasão podem gerar partículas.
- O desgaste depende da rugosidade, carga e lubrificação sinovial. Inclui hidrólise, ataque ácido e alterações estruturais.

Principais mecanismos de degradação de biomateriais cerâmicos

4) **Fratura frágil**

- Cerâmicos são materiais frágeis, com baixa tolerância a defeitos.
- Microfissuras podem crescer sob tensão.
- Falhas podem ocorrer por impacto, sobrecarga ou defeitos de processamento.
- Os materiais cerâmicos também sofrem propagação lenta de fissuras sob cargas cíclicas, como os metais.
 - Importante em próteses de carga (ex.: alumina em articulações).
- A vida útil depende da amplitude de tensão e da presença de poros.

Principais mecanismos de degradação de biomateriais cerâmicos

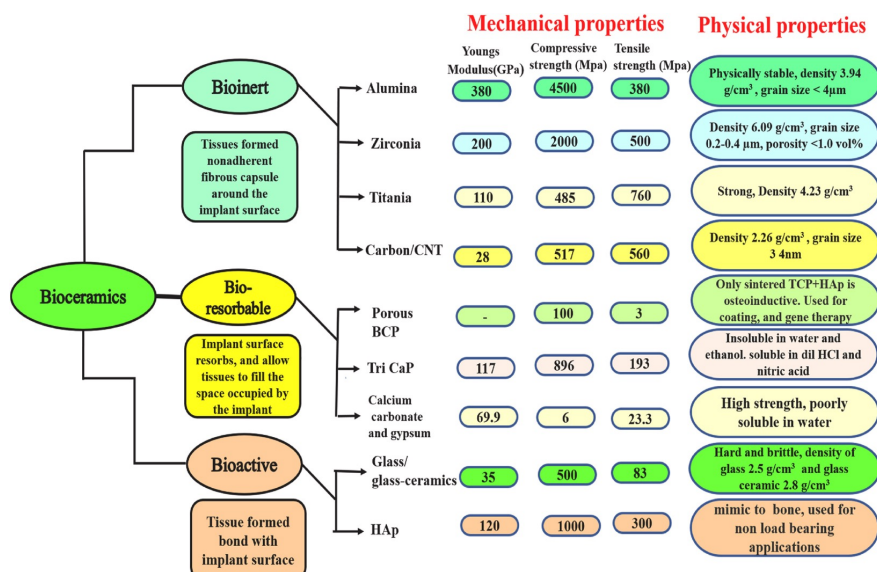
5) **Biodeterioração**

- Embora menos comum em biomateriais implantáveis, os cerâmicos podem sofrer:
 - Colonização por fungos ou biofilmes em ambientes expostos.
 - Alterações químicas superficiais induzidas por microrganismos.

Degradação de Biomateriais Cerâmicos

- A degradação de materiais cerâmicos *in vivo* ocorre geralmente por **dissolução passiva de iões e/ou por reabsorção mediada por células no meio biológico** (i.e., por atividades enzimáticas e alterações de pH).
- Os monócitos/macrófagos do hospedeiro e até mesmo os osteoclastos da medula óssea invadem rapidamente a superfície do implante biocerâmico e desempenham um papel fundamental na degradação do material.
- Assim, a **fagocitose por monócitos/macrófagos** ou a **acidificação por osteoclastos** provocam a reabsorção do implante biocerâmico.

Degradação de Biomateriais Cerâmicos



<https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.06.238>